

RELATÓRIO TÉCNICO: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

ATIVIDADE 5 – EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMA

1. OBJETIVO

Esta atividade tem como objetivo o desenvolvimento e a validação de algoritmos em ambiente MATLAB para o cálculo e a equalização de histogramas de imagens digitais em tons de cinza com quantização de 8 bits (256 níveis de intensidade). O experimento visa analisar o impacto da transformação não linear baseada na Função de Distribuição Acumulada (CDF) sobre o contraste e a distribuição de frequências de três imagens com diferentes perfis de iluminação: 'rose1024.tif', 'spillway-dark.tif' e 'hidden-horse.tif'.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O histograma de uma imagem digital com níveis de intensidade no intervalo $[0, L-1]$ é uma função discreta $h(r_k) = n_k$, onde r_k é o k -ésimo nível de intensidade e n_k é o número de pixels na imagem que possuem essa intensidade. Ao normalizar o histograma dividindo-o pelo número total de pixels N , obtém-se uma estimativa da probabilidade de ocorrência de cada nível de intensidade:

$$p(r_k) = n_k / N, \text{ para } k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

A equalização de histograma é uma técnica de processamento no domínio espacial que busca obter uma imagem com histograma uniformemente distribuído, maximizando o contraste global. A transformação é definida pela Função de Distribuição Acumulada (CDF) normalizada e escalada para o intervalo dinâmico completo:

$$s_k = T(r_k) = (L - 1) * \sum_{j=0}^{k} p(r_j)$$

Onde s_k representa o novo valor mapeado do pixel correspondente ao nível original r_k . Para imagens digitais de 8 bits, $L = 256$, e os valores transformados s_k são arredondados para o inteiro mais próximo para garantir a conformidade com o formato discreto.

3. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO

A implementação foi estruturada através de duas funções fundamentais integradas ao script de teste adaptado para o ecossistema MATLAB:

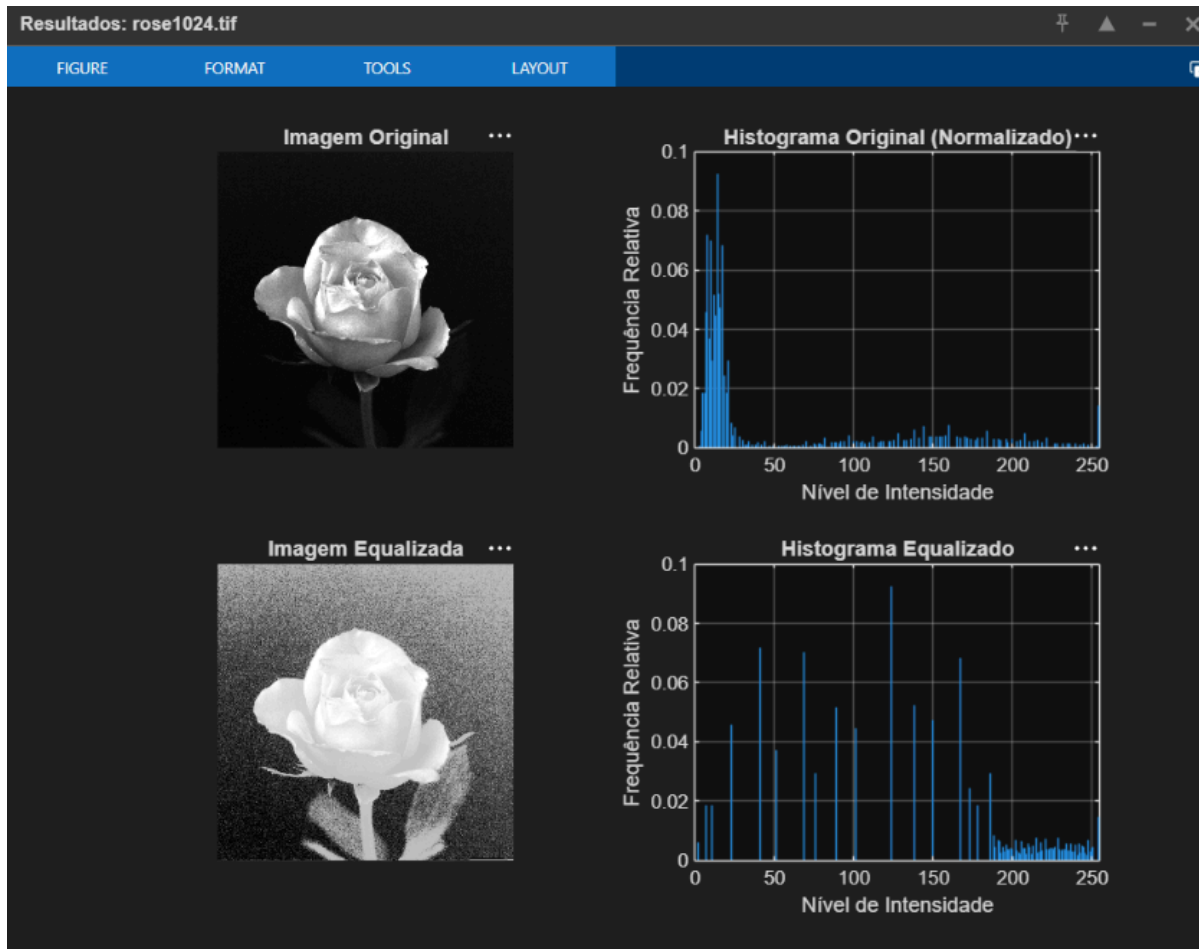
- **imagehist4e(f, mode):** Desenvolvida para computar a distribuição de frequências brutas (modo 'u') ou normalizadas (modo 'n'). A iteração percorre estritamente os 256 níveis possíveis, mapeando a contagem vetorial indexada por $(v+1)$ devido à restrição de indexação base-1 nativa do MATLAB.
- **histEqual4e(f):** Responsável pelo mapeamento de contraste. A função extrai as frequências relativas via `imagehist4e`, calcula a integral discreta cumulativa por meio do operador `cumsum`,

executa a discretização linear multiplicativa por 255 e realiza o mapeamento direto sobre a matriz bidimensional de entrada transformando-a para o tipo de dado uint8.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

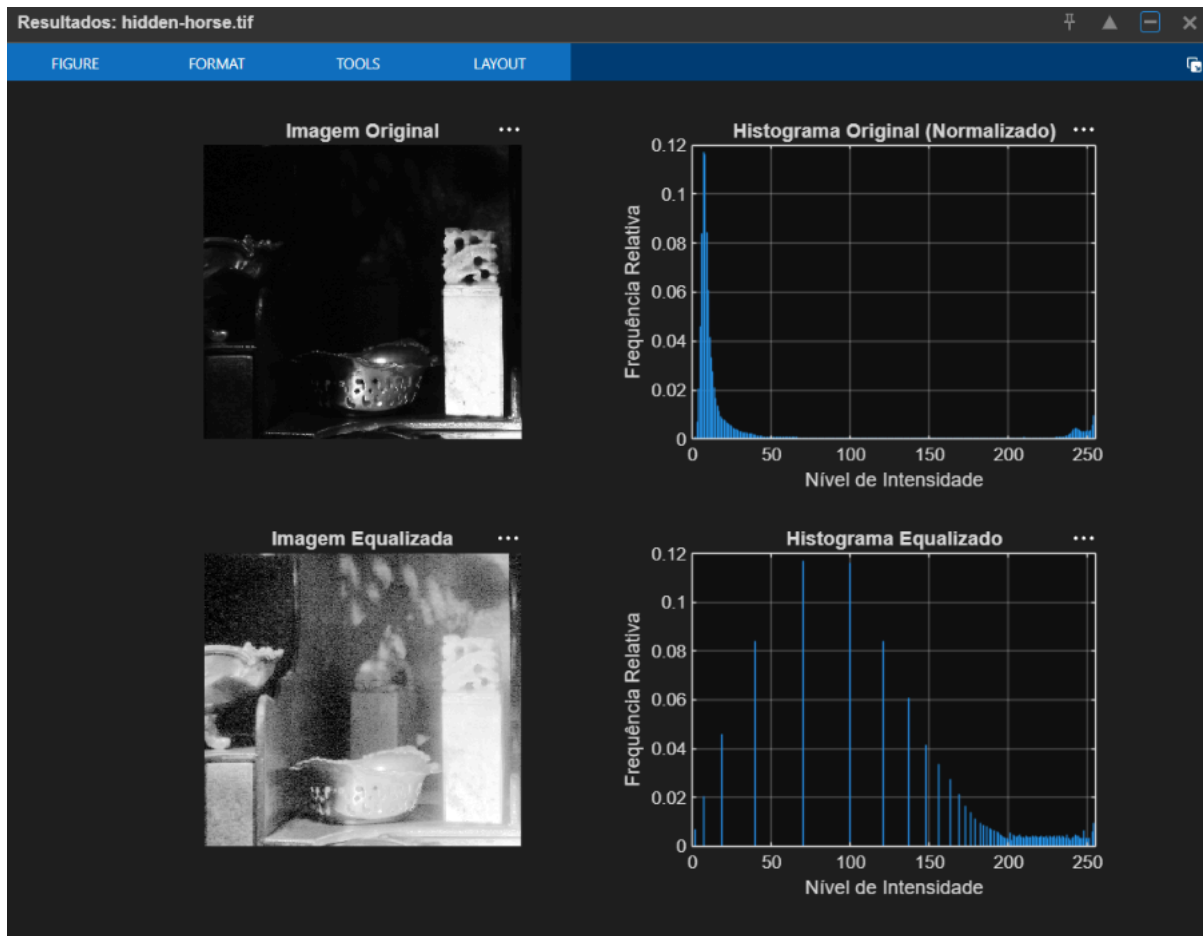
A execução do script principal gerou os gráficos comparativos para cada imagem de teste, permitindo correlacionar o perfil visual com a estrutura geométrica do histograma:

4.1 Imagem 'rose1024.tif'



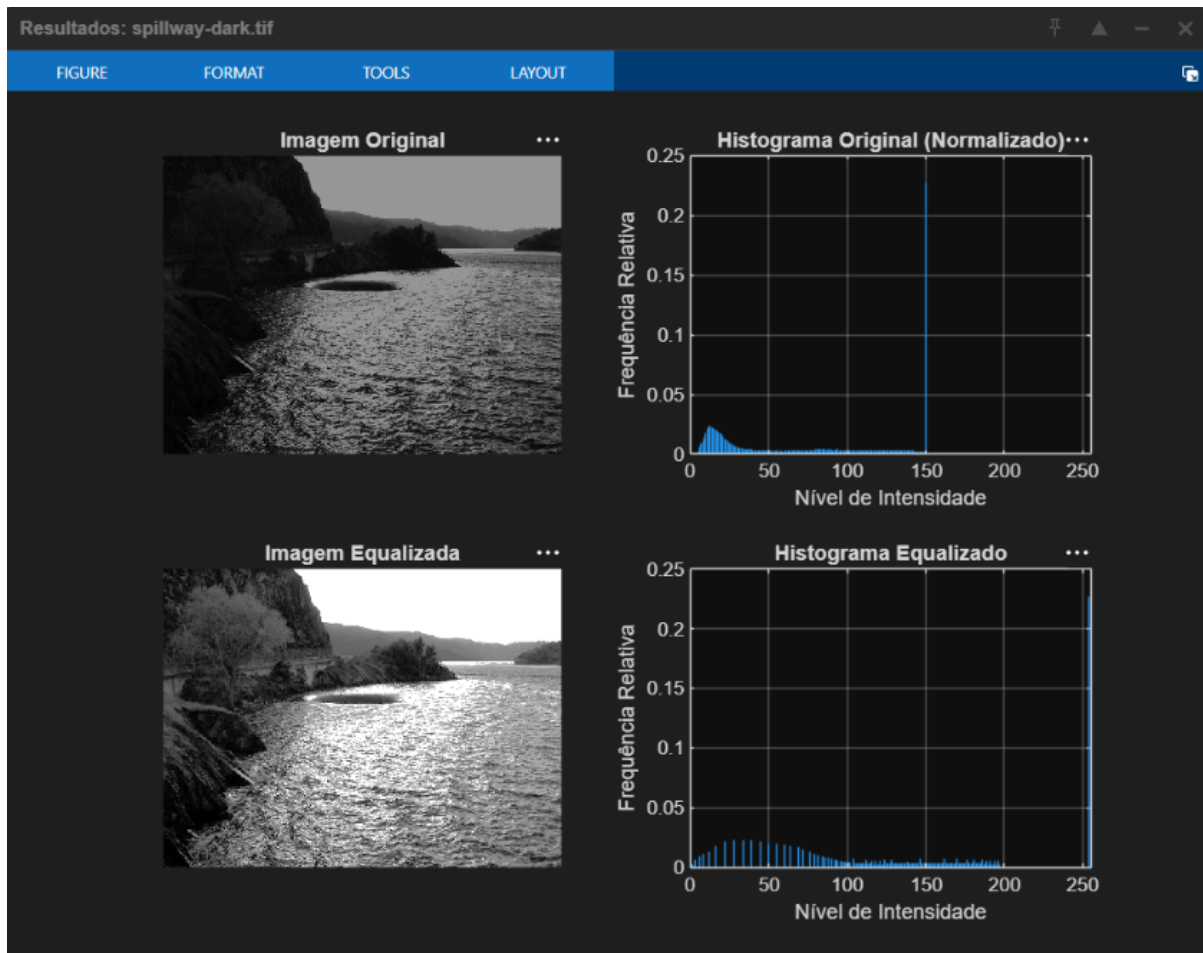
O histograma original da imagem exibe uma concentração acentuada nas intensidades baixas (entre 0 e 30), caracterizando uma imagem de baixo contraste e fundo escuro. Após a aplicação do algoritmo `histEqual4e`, observa-se que os níveis de cinza foram amplamente distribuídos ao longo do intervalo $[0, 255]$. Visualmente, a rosa adquiriu uma definição de bordas e texturas significativamente maior, revelando detalhes finos nas pétalas. Contudo, devido ao espaçamento dos níveis discretos após o mapeamento da CDF, nota-se o surgimento de um efeito de quantização artificial (aspecto granulado) no fundo cinza, decorrente da amplificação do ruído de baixa amplitude presente na aquisição.

4.2 Imagem 'hidden-horse.tif'



Esta imagem de teste apresenta um desafio extremo de subexposição, com a quase totalidade de seus pixels comprimida em uma faixa ínfima próxima ao zero absoluto (0 a 15) no histograma original, tornando os objetos internos imperceptíveis ao olho humano. A equalização estendeu com sucesso esses níveis comprimidos sobre o espectro dinâmico completo. Como resultado direto, os contornos ocultos de um objeto ornamental (cavalo) emergiram com nitidez na cena processada. Embora o histograma equalizado revele lacunas severas (esparsidade de canais), a técnica provou ser altamente eficaz como ferramenta de extração de características em imagens subexpostas.

4.3 Imagem 'spillway-dark.tif'



A imagem do vertedouro exibe um comportamento misto: uma distribuição contínua na região de baixas luzes e um pico isolado muito bem definido em torno do nível de intensidade 150 (correspondente à região homogênea do céu ou reflexo da água). O processo de equalização preservou a assinatura do pico de alta frequência, deslocando-o para a extremidade superior do espectro dinâmico (próximo a 255), enquanto espalhou a distribuição inferior. Isso causou uma expansão drástica do contraste na superfície da água e nas formações rochosas laterais, acentuando os gradientes e melhorando a percepção tridimensional das estruturas de engenharia civil presentes na imagem.

5. CONCLUSÃO

A equalização de histograma implementada via mapeamento de CDF provou ser uma ferramenta robusta e matematicamente precisa para a expansão do intervalo dinâmico de imagens digitais. A análise dos perfis de saídas confirma que a técnica otimiza o contraste de forma global, sendo ideal para revelar detalhes em regiões subexpostas ou de baixo contraste dinâmico (como evidenciado em `hidden-horse.tif`). Entretanto, constatou-se que o algoritmo atua sem discriminar componentes de sinal e ruído, o que pode introduzir artefatos visuais indesejáveis de quantização em regiões originalmente homogêneas (conforme verificado em `rose1024.tif`). Conclui-se que as funções customizadas operaram estritamente em conformidade com as formulações analíticas da teoria de processamento digital de imagens.